Manual de Estratégia de Manutenção

PCMD-W2 · Modelo documental do PCM Direto (versão do modelo 1.0.0)

Identificação documental	Valor
Código	PCMD-W2
Título	Manual de Estratégia de Manutenção
Organização	Indústria Exemplo
Revisão	00
Data da revisão	23/10/2026
Elaborador	Pessoa A
Aprovador	A definir (aprovação não registrada)
Próxima revisão	A definir
Situação	Em elaboração
Referencial	GERAL (sem norma)
Origem dos dados	Demonstração fictícia (não é exportação do app)
Data de emissão	23/10/2026

Aprovador: preencha somente após a aprovação efetiva por quem tem essa atribuição. Este modelo não registra nem presume aprovação.

AVISO: O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Modelo PCM Direto · Autor: Thiago Oliveira Lima · Contato público: pcmdireto@gmail.com · Licença MIT · versão 1.0.0 de 23/10/2026. Sem vínculos automáticos com planilhas ou bancos de dados.

Sumário

Sumário 1
Objetivo e escopo 2
Termos e definições 2
Referências 2
Responsabilidades 2
Avaliação das consequências 3
Escolha e revisão das estratégias 3
Origem das tarefas 3
Planejamento 3
  Plano mestre e cronograma 3
Execução e registro 4
  Vínculo entre execução e ocorrência prevista 4
Tratamento de falhas 4
Indicadores 4
Revisão do manual e da estratégia 4
Checklist de conferência 4
Histórico de revisão 5
Anexo A · Plano mestre (resumo) 6

Objetivo e escopo

Este manual descreve como Indústria Exemplo avalia as consequências das falhas, escolhe e revisa as estratégias de manutenção, registra a origem das tarefas, planeja, executa e trata falhas, usando os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

As estratégias, os prazos por classe e as metas são definidos pelo profissional responsável. Enquanto não forem definidos, aparecem como A definir; este manual não cria regras técnicas.

Termos e definições

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico próprio, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Não é o inventário da organização nem este documento. Usar um modelo cria um cadastro local; não há sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais (este manual é um deles). Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Chave da tarefa	Par ID do ativo|ID da tarefa.
Chave da ocorrência	Chave da tarefa|data prevista no formato AAAA-MM-DD.
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente	Resultado incompleto: falta informação para concluir (ex.: nota de criticidade ausente).
A definir	Valor que ainda não foi definido pelo responsável. Não é substituído por valor presumido.
Ocorrência prevista	Trio ativo + tarefa + data prevista gerado a partir do plano vigente.
Execução vinculada	Registro de realização que informa a data prevista da ocorrência que atendeu.
Estratégia de manutenção	Forma de atuação escolhida para um ativo ou tarefa pelo profissional responsável.

Referências

Referencial adotado: GERAL (sem norma). O referencial inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma).

Cada referência começa como Não verificado. Só pode ser marcada como Verificado quando houver fonte oficial com endereço HTTPS, versão e data; essa marcação registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Referências sem fonte suficiente permanecem pendentes. Não cite número de norma sem fonte oficial, versão e data verificáveis.

Tabela · Referências do PCMD-W2 (cadastro M6) · Região repetível «requisitos»: uma linha por registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
GERAL (sem norma)	A definir	A definir	A definir	Não verificado

Responsabilidades

Tabela · Papéis neste manual

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual.	Pessoa A
Aprovador	Aprova o manual depois de revisado. O campo só é preenchido após aprovação efetiva.	A definir (aprovação não registrada)
Profissional responsável pela estratégia	Avalia as consequências, escolhe e revisa as estratégias, define prazos por classe.	A definir
Responsável por tarefa	Pessoa associada a cada tarefa no plano mestre (PCMD-03).	Ver PCMD-03

Tabela · Pessoas e funções cadastradas (cadastro M3, somente pessoas ativas) · Região repetível «pessoas»: uma linha por registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
Pessoa A	Planejamento de manutenção	Mecânica	A definir
Pessoa B	Técnico de manutenção	Elétrica	A definir

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

Avaliação das consequências

A avaliação parte da criticidade registrada no Manual de Gestão de Ativos (PCMD-W1) e na planilha PCMD-02: cinco notas de 1 a 3 (Segurança, Qualidade, Produção, Frequência de falha e Custo/tempo de reparo) e a classe A, B, C ou Pendente.

- Ativos com classe Pendente são avaliados antes de qualquer decisão de estratégia baseada na classe.
- O profissional responsável registra a justificativa de cada decisão no histórico de revisão ou em documento próprio.
- A classe não altera automaticamente a frequência de nenhuma tarefa.

Escolha e revisão das estratégias

A escolha da estratégia é feita pelo profissional responsável (A definir). A tabela abaixo fica em A definir até que essa definição técnica seja registrada.

Tabela · Estratégia por classe (definição do profissional responsável)

Classe	Estratégia predominante	Prazo de atendimento	Revisão do plano
A	A definir	A definir	A definir
B	A definir	A definir	A definir
C	A definir	A definir	A definir
Pendente	Avaliar a criticidade antes de definir	Não se aplica	Não se aplica

Periodicidade de revisão desta estratégia: A definir.

Origem das tarefas

- As tarefas vêm da biblioteca técnica do PCM Direto, com origem e versão registradas em cada tarefa.
- Tarefa genérica traz a origem exata: base genérica a validar com manual do fabricante.
- Ao confirmar uma tarefa em manual do fabricante ou outra fonte, a origem e a versão da tarefa são atualizadas.
- Tarefa marcada como segurança não pode ser excluída, desmarcada nem ter intervalo ampliado em relação à referência; só é permitido manter ou aumentar a frequência.
- Validações e proteções de planilhas ajudam a evitar erros, mas podem ser contornadas por colagem ou edição externa; não substituem as travas do app.

Planejamento

Plano mestre e cronograma

- O plano mestre (PCMD-03) é a fonte do cronograma: atividade, frequência vigente, especialidade, duração estimada e responsável.
- O cronograma do PCM Direto trabalha com 52 semanas a partir da data de início do ciclo, sem calendário ISO e sem redistribuir tarefas entre meses.
- Tarefa diária considera cinco dias úteis por semana, sem calendário de feriados; cada dia útil é uma ocorrência com a duração de um dia.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

- Horas previstas são estimadas a partir da duração da tarefa. Não representam horas efetivamente trabalhadas.

Execução e registro

Vínculo entre execução e ocorrência prevista

- Cada realização é registrada como uma execução, com data realizada, responsável e, quando houver, a data prevista da ocorrência atendida.
- O realizado é contado pelo vínculo explícito à ocorrência prevista, nunca pela coincidência da data real.
- Duas execuções da mesma ocorrência contam uma ocorrência concluída.
- Execuções canceladas permanecem no histórico e não contam. Execuções sem vínculo (incluindo legado) aparecem separadas.
- O mês considerado é o da data prevista, mesmo que a realização ocorra em outro mês.

Tratamento de falhas

Cada falha é registrada na ficha PCMD-05 com ativo, data, sintoma, causa, ação, horas de parada (opcional), peça e responsável. A análise de causa e a definição de ações seguem o critério do profissional responsável; este manual não prescreve procedimentos técnicos.

- Horas de parada vazias significam não informado e não são tratadas como zero.
- Falhas recorrentes são levadas à revisão da estratégia, conforme a periodicidade definida.
- Não são calculados MTBF, MTTR ou disponibilidade sem regras aprovadas.

Indicadores

Tabela · Indicadores do manual

Indicador	Regra explícita	Meta	Situação
% realizado do plano (por ocorrência)	Ocorrências concluídas distintas ÷ ocorrências previstas distintas no mês da data prevista. Mês sem previsão: Sem previsão.	A definir	Regra definida
Falhas registradas	Contagem de registros da PCMD-05 no período.	A definir	Regra definida; meta a definir
Horas de parada informadas	Soma das horas informadas na PCMD-05; registros vazios não entram como zero.	A definir	Regra definida; não é indicador de disponibilidade
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	A definir	A definir

Revisão do manual e da estratégia

A estratégia é revisada pelo profissional responsável na periodicidade A definir e sempre que houver mudança relevante no ativo, na criticidade, no histórico de falhas ou nas referências. Cada revisão é registrada no histórico abaixo e na lista mestra (PCMD-01).

Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todos os ativos têm criticidade avaliada ou estão identificados como Pendente.	
2	A estratégia por classe foi definida pelo profissional responsável ou permanece A definir.	
3	Tarefas de segurança mantêm frequência igual ou maior que a referência e não foram retiradas.	
4	Toda tarefa tem origem e versão; tarefas genéricas trazem a origem exata da base genérica.	

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
5	Execuções informam a data prevista quando atendem uma ocorrência do cronograma.	
6	Execuções canceladas e sem vínculo não foram contadas no percentual.	
7	Falhas registradas com sintoma, data e ativo; horas de parada vazias não foram tratadas como zero.	
8	Metas e indicadores sem regra aprovada permanecem A definir.	
9	Elaborador preenchido; aprovador preenchido somente após aprovação efetiva.	
10	Histórico de revisão e lista mestra atualizados.	

Histórico de revisão

Tabela · Histórico de revisão deste documento · Região repetível «revisoes»: uma linha por registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
00	23/10/2026	Emissão inicial (exemplo fictício)	Pessoa A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Anexo A · Plano mestre (resumo)

Origem: PCMD-03 Plano Mestre. Segurança = Sim indica tarefa que não pode ser retirada nem ter a frequência reduzida.

Tabela · Tarefas do plano · Região repetível «tarefas»: uma linha por registro.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
PRD-MOT-001	MOT-01	Inspeção visual e limpeza externa da carcaça, aletas e entrada de ventilação	Mensal	Elétrica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-02	Verificar ruído e vibração anormal (sensitiva ou com coletor de vibração)	Mensal	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-03	Medir corrente nas três fases e comparar com a corrente nominal da placa	Trimestral	Elétrica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-04	Medir temperatura da carcaça e dos mancais (termômetro ou termografia)	Trimestral	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-05	Lubrificar rolamentos com o tipo e a quantidade de graxa indicados pelo fabricante	Trimestral	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
PRD-MOT-001	MOT-06	Reapertar conexões da caixa de ligação e verificar estado dos cabos e prensa-cabos	Semestral	Elétrica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-07	Verificar continuidade do aterramento da carcaça	Anual	Elétrica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-MOT-001	MOT-08	Medir resistência de isolamento dos enrolamentos (megômetro) e registrar o valor	Anual	Elétrica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa B
PRD-PRL-001	PRL-01	Testar freios de elevação, carro e ponte (sem carga)	Semanal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-02	Testar limites de fim de curso de elevação, carro e ponte	Semanal	Elétrica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-03	Testar botoeira ou controle remoto, incluindo o botão de emergência	Semanal	Elétrica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
PRD-PRL-001	PRL-04	Inspecionar cabo de aço: fios rompidos, amassamentos, corrosão e lubrificação	Mensal	Mecânica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-05	Inspecionar gancho, trava de segurança e moitão (trincas, deformação, abertura)	Mensal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-06	Verificar nível de óleo e vazamentos dos redutores	Mensal	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-07	Lubrificar cabo de aço, rodas, mancais e engrenagens abertas	Trimestral	Lubrificação	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-08	Inspecionar barramento ou festoon, coletores de corrente e painel elétrico	Trimestral	Elétrica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-09	Inspecionar trilhos, rodas, batentes e para-choques	Semestral	Mecânica	3,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-10	Inspeção geral da estrutura, fixações e placa de capacidade, por profissional habilitado	Anual	Mecânica	4,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
PRD-PRL-001	PRL-11	Verificação antes do uso pelo operador: freios, fim de curso, botoeira, gancho e trava, ruídos anormais	Diária	Operação	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-01	Verificar vazamento na vedação (selo mecânico ou gaxeta)	Semanal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-02	Registrar pressões de sucção e recalque e comparar com o ponto de operação	Mensal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-03	Verificar ruído, vibração e temperatura dos mancais	Mensal	Preditiva	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-BCF-001	BCF-04	Verificar fixação e estado da proteção do acoplamento	Mensal	Mecânica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-05	Lubrificar mancais ou verificar nível de óleo do suporte de mancais	Trimestral	Lubrificação	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
UTL-BCF-001	BCF-06	Inspecionar acoplamento e elemento elástico	Semestral	Mecânica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-07	Verificar alinhamento entre motor e bomba	Semestral	Mecânica	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-08	Reapertar base, chumbadores e flanges	Anual	Mecânica	1,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-BCF-001	BCF-09	Inspeção interna: rotor, anéis de desgaste e folgas	Anual	Mecânica	4,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-01	Drenar condensado do reservatório e dos filtros (ou verificar o dreno automático)	Semanal	Operação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-02	Verificar nível de óleo do compressor	Semanal	Lubrificação	0,25	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-03	Limpar ou trocar o filtro de ar de admissão	Mensal	Mecânica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-04	Verificar vazamentos de ar em conexões, mangueiras e linha próxima	Mensal	Mecânica	0,50	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-05	Inspecionar correias (tensão e desgaste) e fixação das proteções de partes móveis	Mensal	Mecânica	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-06	Testar o funcionamento da válvula de segurança (alívio de pressão)	Mensal	Mecânica	0,25	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A
UTL-CMP-001	CMP-07	Conferir manômetros e pressostato (pressões de carga e alívio)	Trimestral	Instrumentação	0,50	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-08	Trocar óleo e filtro de óleo	Semestral	Lubrificação	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	
UTL-CMP-001	CMP-09	Trocar elemento separador ar/óleo (compressor de parafuso)	Anual	Mecânica	2,00	Não	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A

TAG	ID tarefa	Atividade	Frequência	Especialidade	Duração (h)	Segurança	Origem / versão	Responsável
UTL-CMP-001	CMP-10	Inspecionar externamente o reservatório: corrosão, suportes, identificação e acessórios	Anual	Mecânica	1,00	**Sim**	base genérica a validar com manual do fabricante · 0.1.0	Pessoa A